

Proposition de projet Session 2025

Etablissement : **Lycée Yves Thépôt**

Enseignements spécifiques couplés : **SIN / ITEC**

Nombre d'élèves : **5SIN**

Projet

Titre : **Ligne de tri automatisée**

Thématique abordée : **Automatisation et robotisation.**

Problématique initiale proposée (en articulation avec les attendus de l'épreuve terminale du Grand Oral) :

Comment automatiser une chaîne de production afin de détecter et trier efficacement des pièces ?

Documents à produire

Tous les indicateurs listés ci-dessous seront pris en compte pour estimer la potentialité du projet.

Dossier élève

Diagrammes de contexte	X
Diagrammes de cas d'utilisation	X
Diagrammes des exigences initiales présentant les besoins	X
Documents post-revue appropriation	
Diagramme des exigences affiné précisant les caractéristiques attendues qui seront satisfaites par les blocs (avec identification graphique des tâches élèves (zones colorées))	X
Diagramme de définition des blocs	X
Modélisation associée (jumeau numérique, modèle multiphysique)	

	Contacts	Coordonnées
DDFPT	Daniel Dréau	
Professeur	Olivier Le Berre	
Professeur	Fabrice Goudedranche / Jean-Yves Loussouarn	
☐ Projet correspondant aux attendus de formation		☐ Projet à compléter
Remarques diverses (matériels, logiciel, besoin spécifique, points de vigilance...)		

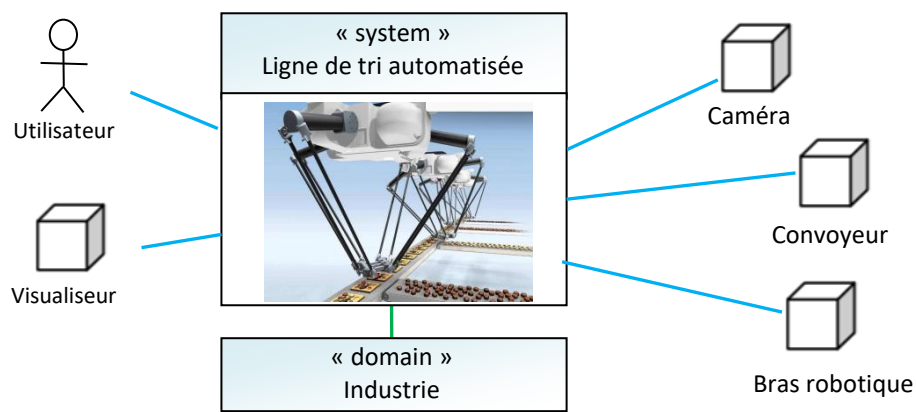
1 Le contexte du projet

Dans le secteur industriel, les entreprises cherchent à automatiser de plus en plus leurs chaînes de production afin d'augmenter leur productivité, d'améliorer la qualité du tri des pièces et de réduire les coûts liés aux erreurs humaines.

Les lignes modernes utilisent des capteurs intelligents, des systèmes de convoyage, et des robots rapides capables de manipuler des objets avec précision.

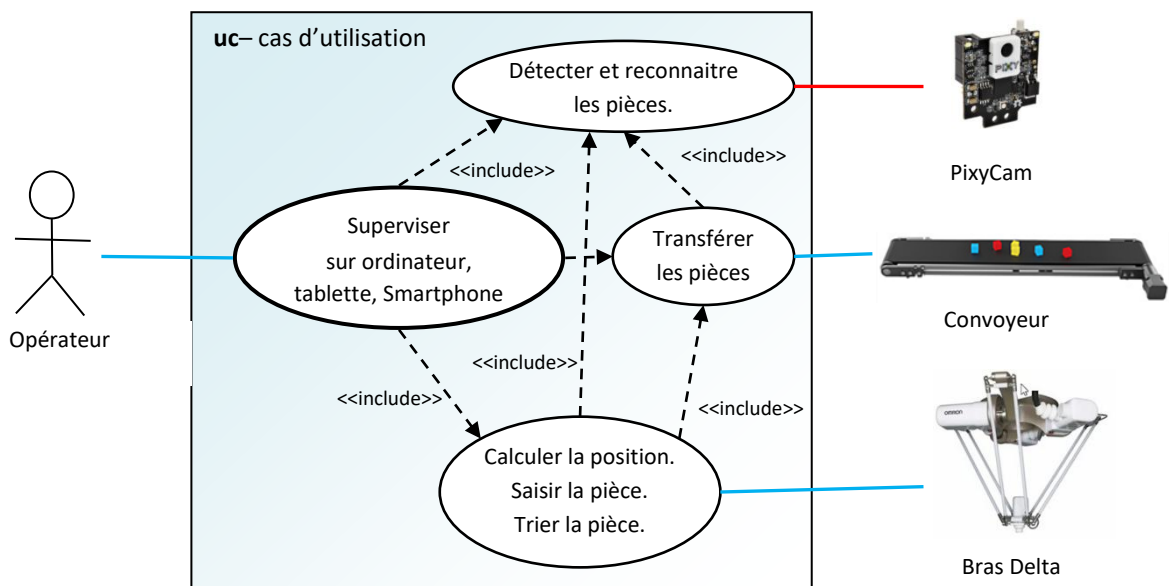
Le projet consiste donc à concevoir, programmer et intégrer l'ensemble des éléments suivants :

- La détection des pièces par vision (PixyCam).
- La communication entre la caméra et le système de commande.
- La synchronisation avec le tapis roulant.
- Le pilotage du robot Delta pour réaliser le tri.
- La supervision de la chaîne pour assurer un fonctionnement fiable et sécurisé.



2 Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente un service offert par le système à un ou plusieurs acteurs de son environnement.



3 Diagramme des exigences

Un diagramme des exigences répertorie, en les classant, les affinements des fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions qui doivent être respectées par le système afin qu'il puisse fonctionner correctement. La relation « satisfy » signifie que le block (composant ou sous-système) permet de satisfaire l'exigence visée.

